

Diagnóstico técnico del motor animado Geometrix

Auditoría de ciclo de vida, composición SVG, Reanimated
y riesgos de degradación progresiva entre Geometrix e
Inicio.

PREPARADO POR
casadelcuenco

FECHA DE CORTE
21 de agosto de 2026

ALCANCE
**Revisión de código + protocolo de
perfilado**

CLASIFICACIÓN
Diagnóstico técnico interno

El patrón observado es compatible con presión sostenida de composición, no con una única fuga simple de timers.

La revisión estática verificó mecanismos de pausa y limpieza en los bucles principales. Por ello, no es correcto afirmar que todo Geometrix quede animando indefinidamente al cerrar. Sin embargo, el diseño actual sí conserva árboles pesados, objetos nativos y varias rutas de composición que elevan de forma marcada el costo de GPU y UI thread cuando se combinan capas, efectos y escenas.

6×

COPIAS SVG DE UN GLIFO POR
CAPA CON BLOOM, GLOW Y
EXPANSIÓN

2×

ÁRBOLES INLINE DE INICIO
DURANTE MODO INMERSIVO

24×

SEGMENTOS POSIBLES DE
KALEIDOSCOPIO POR COPIA
SVG

Conclusión operativa. La causa raíz exacta de la caída progresiva de FPS no puede certificarse sin un trace nativo en el dispositivo afectado. Sí hay evidencia suficiente para priorizar dos frentes: **(1) contención del ciclo de vida** de overlays y recursos persistentes, y **(2) un presupuesto explícito de renderizado** para capas y efectos.

Respuesta a la hipótesis inicial

“¿Se están acumulando animaciones de fondo?” Hay indicios de trabajo que puede permanecer residente o reactivarse por carreras de apertura/cierre, pero la evidencia no demuestra una fuga general de `setInterval` o `requestAnimationFrame` en el flujo principal. El riesgo de GPU proviene principalmente de la multiplicación de superficies y primitivas SVG, de árboles ocultos que siguen montados y de la coexistencia de renderizadores.

Qué se verificó, qué se infiere y qué debe medirse.

CLASIFICACIÓN	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO	USO PERMITIDO
CONFIRMADO	Se observó directamente en la implementación actual, con ruta y condición de ejecución identificables.	Puede priorizar una corrección técnica.
PROBABLE	La estructura de render/ciclo de vida puede producir el síntoma; el costo final depende de dispositivo, GPU y renderer nativo.	Debe validarse mediante comparación controlada.
NO DEMOSTRADO	No hay trace ni contador que pruebe causalidad bajo la secuencia reportada.	No se debe presentar como causa raíz.

Limitación esencial

Esta auditoría se realizó sobre el repositorio y los flujos de ejecución disponibles en desarrollo. No sustituye los datos de **React Native Performance Monitor**, **Xcode Instruments**, **Android Studio Profiler**, **perfiles de GPU/overdraw** ni **traces de Reanimated** del teléfono donde aparece la degradación. Las cifras 6x, 12x y 24x describen multiplicadores estructurales de dibujo, no FPS medidos.

Señales que sí descartan una explicación incompleta

- El heartbeat de Geometrix limpia su intervalo al perder foco.
- La carga incremental de miniaturas cancela RAF, `InteractionManager` y timeout de precarga.
- Ripple y expansión se desmontan cuando `motion` pasa a falso; sus `withRepeat` tienen cancelación.
- La escena de Inicio recibe `paused={!tabFocused}` y cancela sus loops al abandonar la pestaña.

Estos controles son positivos, pero no resuelven por sí solos el costo de los árboles ya montados, de las copias SVG visibles u ocultas, de los objetos de audio retenidos ni de estados intermedios de una transición.

Base de evidencia: `geometrix.tsx`, `GeometrixPanelContext.tsx`, `app/(tabs)/_layout.tsx`, `inicio8.tsx`, `SceneAnimationInline.tsx`, `GeometrixPatternBg.tsx` y `SacredGlyph.tsx`.

El motor reúne tres dominios: composición, interacción y presentación de escenas.

GeometrixScreen

Canvas principal, estado de capas, presets, undo, gestos, audio de tema y paneles de edición. El foco depende de la ruta o de la apertura como overlay.

GeometrixPanelProvider

Gestiona apertura/cierre del panel deslizante con dos RAF iniciales y una animación de traslación.

CanvasLayer → GeometryLayer

Una instancia por capa activa. Combina posición en UI thread, transformaciones vivas, opacidad, glifo base y efectos visuales.

Tabs layout

Tras la primera apertura, conserva el árbol de Geometrix montado y lo desplaza fuera de pantalla al cerrar.

SacredGlyph

Renderer SVG de cada geometría. Con kaleidoscopio genera referencias SVG repetidas por segmento.

SceneAnimationInline

Reproduce una receta de Geometrix en Inicio; incorpora una versión normal y otra inmersiva.

GeometrixPatternBg

Fondo teselado SVG independiente, utilizado por canvas y flujos de presentación/edición.

Reanimated / Animated / Expo Audio

Coexisten animaciones en UI thread, transiciones nativas y jugadores de audio persistentes.

Flujo que reproduce el síntoma

1 · ABRIR

Inicio abre el panel; el layout monta Geometrix después del primer uso.

2 · COMPONER

Capas y efectos inician trabajo de SVG, Reanimated y, opcionalmente, audio.

3 · CERRAR

El panel se traslada, pero el árbol no se desmonta.

4 · ACTIVAR INICIO

La cabecera añade una nueva escena SVG animada al presupuesto del proceso.

Implicación. No hace falta una fuga de JavaScript para percibir lentitud progresiva: la presión puede crecer por recursos nativos retenidos, texturas/capas de composición, memoria gráfica, invalidaciones de vista y una combinación de dibujos caros visible en los dos lugares que usan geometría animada.

Hay defectos concretos de contención, aunque no una fuga general confirmada.

HALLAZGO	ESTADO	SEVERIDAD	EVIDENCIA Y EFECTO
RAF de primera apertura sin cancelación	CONFIRMADO	MEDIA	openGeometrix encadena dos RAF antes de <code>animate(true)</code> . El cierre o desmontaje no guarda/cancela sus IDs. Una apertura-cierre muy rápida puede dejar trabajo diferido ejecutándose fuera del ciclo esperado.
Panel pesado permanece montado tras primer uso	CONFIRMADO	ALTA	hasOpenedGeometrix mantiene la pantalla en el layout; cerrar sólo cambia estado/posición. Se conserva memoria, listeners y vistas nativas aunque se mitigue movimiento.
Jugador de audio de tema se pausa, no se libera	CONFIRMADO	BAJA	El cleanup de foco llama <code>stopTheme; remove()</code> ocurre sólo al desmontar. Como el árbol persiste, el objeto nativo puede vivir toda la sesión.
Intro singleton retenido y habilitado para background	CONFIRMADO	MEDIA	El reproductor de intro se crea como singleton, se pausa pero no se libera y habilita reproducción en background. Es más relevante para batería/recursos que para el FPS visual por sí solo.
Fuga general de timers en flujo principal	NO DEMOSTRADA	BAJA	Heartbeat, batches de thumbnails, precarga y frame callback analizados tienen cleanup. No atribuir el síntoma a “intervalos sin limpiar” sin trace.

Lectura técnica

El defecto del RAF es real y debe corregirse por determinismo. El montaje persistente no es necesariamente un bug —puede evitar un flash de reapertura—, pero exige un contrato más riguroso: **todo efecto animado, objeto de audio y vista costosa debe congelarse o liberarse de manera centralizada al cerrar.**

La multiplicación visual es suficiente para explicar presión GPU aun sin fugas.

Una capa no es un único glifo. El renderer puede apilar varias copias SVG y superficies de efecto con el mismo tamaño aproximado.



ELEMENTO POR CAPA	COPIAS / NODOS	OBSERVACIÓN
Glifo base	1	Siempre existe por capa activa.
Bloom	+2 glifos	Dos copias anchas/translúcidas.
Glow	+2 glifos	Dos copias adicionales con opacidad y trazo ampliado.
Expansión	+1 glifo animado	Escala y desvanece en repetición mientras motion está activo.
Halo / ripple	+1 / +2 superficies SVG	Halo radial; dos anillos concéntricos con animación.
Partículas	20 nodos potenciales	La implementación existe, pero no se halló una invocación actual en el renderer principal; no se contabiliza como costo activo confirmado.

Máximo estructural confirmado: base + bloom + glow + expansión = **6 copias de glifo** por capa, antes de halo y ripple. Con kaleidoscopio de 6 segmentos, el renderer debe resolver aproximadamente 36 equivalentes internos por capa; la configuración acepta hasta 24 segmentos. La cifra real de fragmentos depende del glifo y del renderer SVG, pero el multiplicador de estructura es verificable.

Al sumar cuatro capas intensivas con kaleidoscopio, cada frame puede contener cientos de referencias SVG, varias sombras/transparencias y superficies solapadas. Esto castiga fill-rate, blending y memoria gráfica; en móviles de gama media puede afectar la respuesta de toda vista que use el mismo renderer.

La cabecera de Inicio puede duplicar la misma receta de escena.

Instancia normal

La escena inline se monta en la cabecera. Su pausa depende del foco de tab, no de si la experiencia inmersiva está activa.

Instancia inmersiva

Cuando existe una escena, se monta una segunda instancia absoluta. Ésta se pausa mientras no está inmersiva, pero continúa reteniendo su árbol SVG estático.

Consecuencia

Durante inmersivo o transiciones, ambos árboles pueden coexistir. La normal no recibe `paused={!tabFocused || !immersive}`, por lo que puede seguir ejecutando sus efectos mientras la segunda escena se muestra.

Impacto

La duplicación eleva nodos, composición SVG y, en el peor caso, trabajo Reanimated. Con efectos activos se pasa de hasta 6 a aproximadamente 12 copias de glifo por capa entre ambas instancias.

Patrón de fondo teselado

`GeometrixPatternBg` usa un SVG con `Pattern` y un `Rect` 9999×9999. Sólo se describe un patrón, pero el render nativo debe teselar la región visible. Con `tile` de 40 px en una ventana 400×800 se rozan 200 celdas; a 20 px se aproxima a 800. Espaciados pequeños permiten solapamiento y elevan `overdraw`.

Hallazgo probable de alto impacto. El patrón puede existir simultáneamente en canvas normal, modal inmersivo y modo de edición. La coexistencia está verificada por JSX; la cantidad exacta compuesta en cada plataforma requiere perfil nativo, pues un modal puede o no evitar el dibujo del árbol subyacente según `render`.

Por qué el síntoma aparece en Inicio y Geometrix

Ambas pantallas son las que activan el pipeline completo de geometría SVG, transparencias, gradientes y valores animados. El resto de la app no dispara ese presupuesto gráfico, por lo que permanecer fluido no contradice una degradación localizada en estas vistas.

Hallazgos priorizados por evidencia e impacto.

ID	HIPÓTESIS / HALLAZGO	ESTADO	IMPACTO	ACCIÓN DE VALIDACIÓN
G-01	El doble RAF puede ejecutar una apertura tardía después de cerrar.	CONFIRMADO	MEDIA	Stress test: abrir/cerrar en <2 frames; contar callbacks y estado final.
G-02	El panel oculto conserva un árbol pesado y recursos nativos durante la sesión.	CONFIRMADO	ALTA	Comparar oculto trasladado vs. congelado/desmontado: memoria, UI FPS y GPU.
G-03	Copias SVG + kaleidoscopio superan la capacidad de composición en escenas complejas.	PROBABLE	ALTA	Escalera 1/2/4/8 capas; activar efectos por familia y medir frame time.
G-04	La cabecera normal y la inmersiva duplican render/animación.	CONFIRMADO	ALTA	Perfilar inmersivo con normal desmontada vs. opacidad 0.
G-05	El patrón teselado dispara fill-rate/overdraw en tamaños pequeños.	PROBABLE	ALTA	A/B sin patrón, tiles 20/40/80 y overdraw/GPU frame time.
G-06	Theme/intro retenidos sostienen consumo en background.	CONFIRMADO	BAJA	Medir uso de memoria/audio tras cerrar y volver a foreground.
G-07	Existe fuga general de intervalos o RAF sin cleanup.	NO DEMOSTRADA	BAJA	Instrumentar contador de handles; no priorizar antes de G-01 a G-05.

La causa raíz se confirma con una batería corta, repetible y comparable.

Entorno mínimo

- Un dispositivo físico donde se observe el síntoma, modelo/OS/build anotados.
- Build de desarrollo con herramientas nativas activables; evitar medir sólo el navegador Expo web.
- React Native Performance Monitor, Xcode Instruments (Core Animation/Time Profiler) o Android Studio Profiler/GPU rendering profile, según plataforma.
- Estado reproducible: misma receta, número de capas, efecto, brillo, batería y modo térmico cuando sea posible.

Secuencia de prueba

FASE	ACCIÓN	MEDIDAS QUE REGISTRAR
A · Línea base	Lanzamiento frío → Inicio sin escena activa, 3 min.	FPS UI/JS, memoria inicial, frame time p95, CPU/GPU si disponible.
B · Escalera	Geometrix con 1, 2, 4 y 8 capas; repetir con efectos apagados, glow/bloom, expansión/ripple y kaleidoscopio.	Frame time p50/p95, dropped frames, memoria y temperatura perceptible.
C · Persistencia	Usar 5 min, cerrar panel, esperar 60 s en Inicio; activar escena de header.	Comparar contra A; revisar audio, vistas, memoria y recuperación de FPS.
D · Ciclo	Repetir 10 veces abrir → componer → cerrar → Inicio; incluir 10 aperturas/cierres rápidos.	Tendencia de memoria/FPS y estado final consistente del overlay.
E · Aislamiento	En build diagnóstico, apagar una familia por vez: patrón, kaleidoscopio, glow/bloom, duplicado inmersivo, árbol oculto.	Diferencia porcentual contra la misma receta base.

Criterio de causalidad. Una hipótesis pasa a “confirmada como causa dominante” sólo si eliminarla o reducirla recupera de manera repetible el frame time/FPS bajo la misma secuencia, no porque coincida visualmente con el síntoma.

Primero determinismo; después, presupuesto gráfico y observabilidad.

P0 · CONTENER

Centralizar el apagado al cerrar overlay

Guardar y cancelar RAF diferidos; asociar una generación de apertura para ignorar callbacks antiguos; detener todas las animaciones de transición y garantizar un único cleanup para ruta y overlay. Pausar/liberar audio de tema según el contrato deseado y liberar el intro cuando ya no sea necesario.

P0 · CONGELAR

Definir la semántica del árbol oculto

Cuando Geometrix esté cerrado, elegir explícitamente entre desmontar, congelar o preservar sólo un snapshot barato. Si se conserva montado por UX, todos los efectos, callbacks de frame, audio y vistas de alto costo deben tener un gate único de visibilidad.

P1 · REDUCIR

Presupuesto por capa y degradación progresiva

Fijar máximos por dispositivo/escena: capas activas, segmentos de kaleidoscopio, glow/bloom simultáneos, ripple/expansión y tamaño mínimo de tile. Convertir efectos redundantes en una sola capa de glow cuando la fidelidad visual lo permita.

P1 · EVITAR 2x

Una sola escena activa en Inicio

Desmontar o pausar estrictamente la instancia normal al entrar en inmersivo; no depender sólo de opacity/pointer events. Validar que canvas, modal inmersivo y edición no compongan el mismo patrón y capas simultáneamente.

P2 · OBSERVAR

Instrumentación y regresión

Crear contador de escenas/capas activas, callbacks pendientes, audio players y presupuesto visual. Añadir una prueba de stress de 10 ciclos y criterios de frame time en los dispositivos de referencia.

La corrección debe demostrar recuperación, no sólo reorganización de código.

OBJETIVO	PRUEBA DE ACEPTACIÓN	RESULTADO ESPERADO
Sin carrera de apertura	100 secuencias abrir/cerrar rápidas en desarrollo instrumentado.	Un solo estado final coherente; ningún callback abre el panel tras un cierre.
Sin trabajo oculto innecesario	Cerrar Geometrix y observar contadores/trace durante 60 s.	0 loops visuales activos fuera de la escena visible; audio conforme al producto.
Recuperación Inicio	Después de 5 min de Geometrix intenso, volver y activar header.	Frame time/FPS vuelve cerca de línea base, sin caída progresiva por ciclo.
Presupuesto visual	Receta máxima aprobada en dispositivos de referencia.	Sin dropped frames sostenidos; degradación de efectos controlada si se supera presupuesto.
Modo inmersivo	A/B con escena normal desmontada o detenida.	No hay doble animación/dibujo y la transición permanece fluida.

Recomendación de orden

1. Corregir G-01 y establecer un controlador único de visibilidad/cierre.
2. Probar G-02 y G-04 con toggles temporales y capturar mediciones físicas.
3. Reducir G-03/G-05 según el dato: primero duplicación y patrón, luego segmentos y efectos.
4. Retener una receta visual de referencia para que la optimización no altere el lenguaje de Geometrix.

Fortaleza actual. El proyecto ya dispone de gates de foco, cancelaciones locales y memoización en partes del renderer. La remediación no requiere reescribir Geometrix desde cero: debe convertir esas defensas locales en una política única de ciclo de vida y presupuesto de renderizado.

Rutas revisadas y hechos directamente observados.

RUTA	ELEMENTOS RELEVANTES	USO EN EL DIAGNÓSTICO
<code>context/GeometrixPanelContext.tsx</code>	Panel animation; doble RAF de apertura; estado de primera apertura.	G-01 y contrato de cierre.
<code>app/(tabs)/_layout.tsx</code>	Render persistente del panel tras <code>hasOpenedGeometrix</code> .	G-02, árbol oculto.
<code>app/(tabs)/geometrix.tsx</code>	GeometryLayer, CanvasLayer, efectos, focus cleanup, heartbeat, audio de tema, pattern en canvas/modal/editor.	G-02, G-03, G-05, G-06, G-07.
<code>components/SceneAnimationInline.tsx</code>	Gate motion, ripple/expansión, replicación de glifos por bloom/glow.	Contraevidencia de fuga general y costo estructural.
<code>app/(tabs)/inicio8.tsx</code>	Instancia normal e inmersiva de escena; gates de foco.	G-04 y vínculo Inicio/Geometrix.
<code>components/GeometrixPatternBg.tsx</code>	Pattern SVG, tamaño de tile, rect de gran superficie.	G-05 y overdraw probable.
<code>components/SacredGlyph.tsx</code>	Referencias SVG del kaleidoscopio, rango de segmentos.	Multiplicador interno por copia.
<code>lib/geometrixIntro.ts</code>	Singleton de intro y configuración de audio background.	G-06.

Dictamen final

El motor no presenta una evidencia estática de colapso por un único timer abandonado. Presenta, en cambio, una arquitectura visualmente rica cuyo costo se multiplica rápidamente y cuyo ciclo de vida debe endurecerse. La ruta correcta es medir, contener y presupuestar; no eliminar efectos a ciegas.

Siguiente decisión técnica: ejecutar el protocolo en el teléfono afectado y abrir una fase de corrección enfocada en ciclo de vida del overlay, eliminación de doble renderer y límites de composición. Con esas mediciones se podrá convertir los hallazgos probables en causas confirmadas y validar la mejora antes de release.